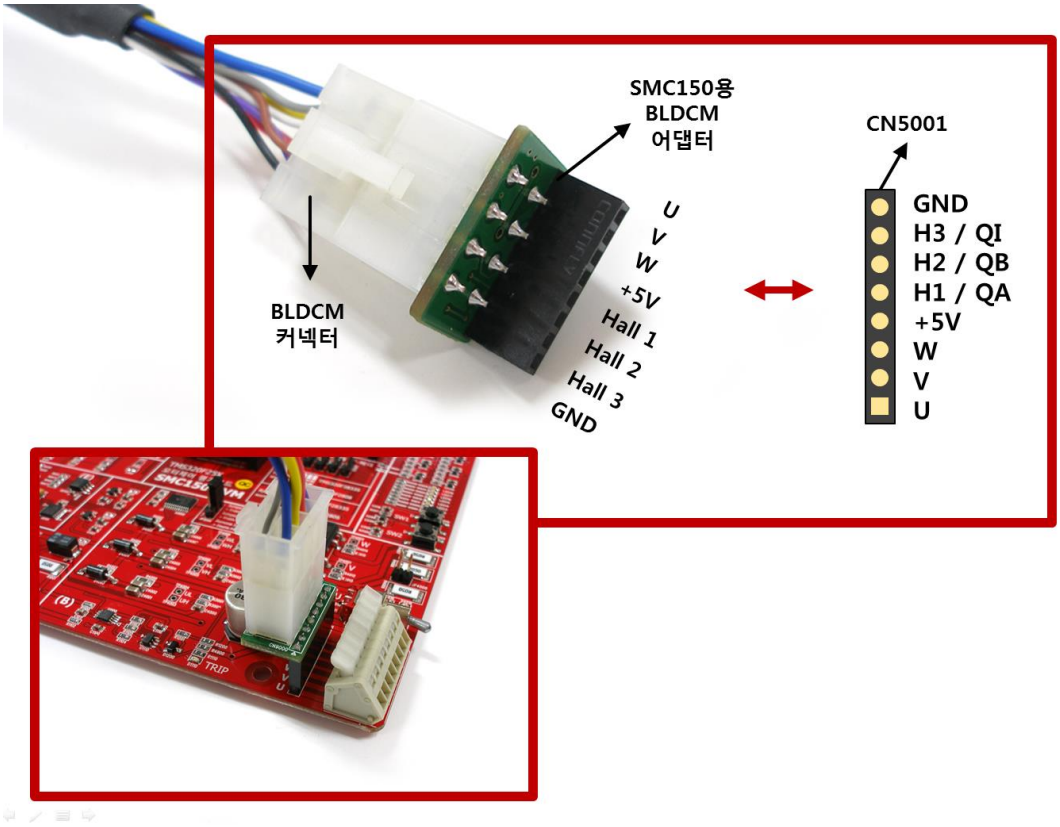
1 SMC150 개발보드에 BLDCM 연결하기

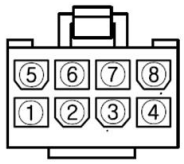
SMC150 개발보드와 함께 판매되는 Brushless DC Motor는 20W급의 3상 제품이며, Hall-Effect Sensor를 내장하고 있습니다. 이 BLDCM은 SMC150 개발보드와의 채결을 위해 기본 제공되는 전용 어댑터를 통해, 아래의 그림 1-2와 같이 SMC150 개발보드의 **CN5001 핀-헤더**에 연결할 수 있습니다.



[그림 1-1] – SMC150 개발보드와 BLDCM의 연결

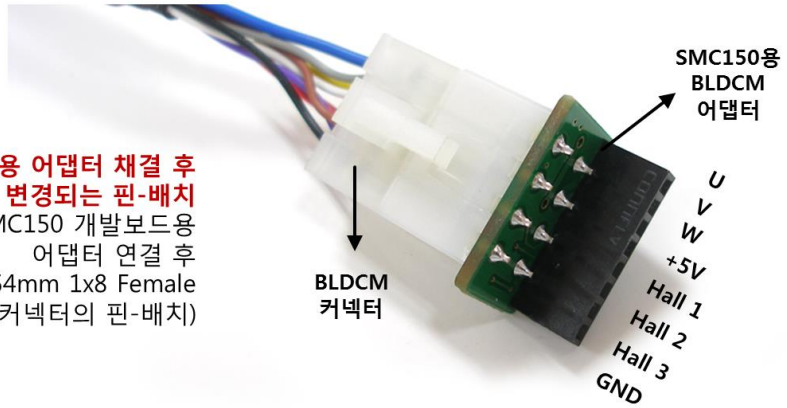
2 BLDCM 사양 및 정격/성능

SMC150 개발보드와 함께 판매되는 3상 Brushless DC Motor는 Hall-Effect Sensor를 내장하고 있으며, 각 신호 및 전원과 Lead-wire 색의 관계는 아래의 그림 2-1(상단)과 같습니다. SMC150 개발보드와의 연결은 모터와 함께 기본 제공되는 어댑터를 통해 이루어지며, 어댑터 연결 시의 핀 배치는 그림 2-1(하단)과 같습니다.



BLDCM 기본 커넥터의 핀-배치
(SMC150 개발보드용 어댑터 연결 전)

CONNECTOR NO	1	2	3	4	5	6	7	8
LEAD WIRE	보라색	빨간색	노란색	파란색	검은색	갈색	백색	흰색
5557D-08	Vcc	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw



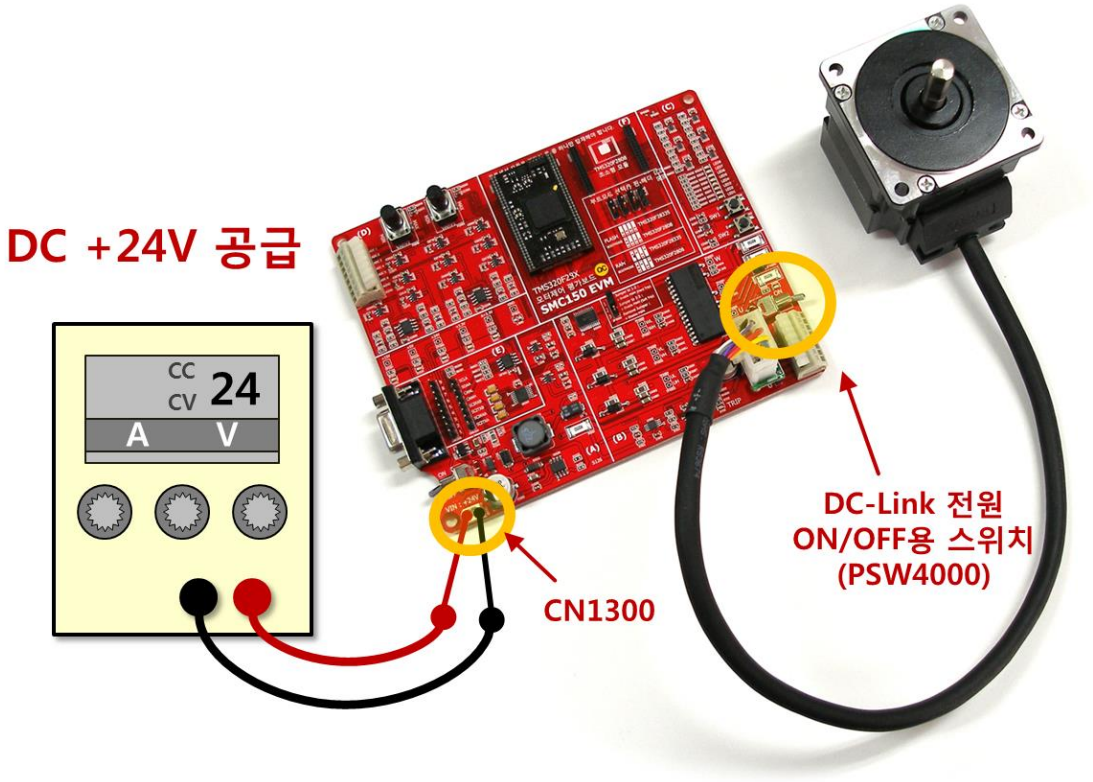
전용 어댑터 채결 후 변경되는 핀-배치
(SMC150 개발보드용 어댑터 연결 후 2.54mm 1x8 Female 커넥터의 핀-배치)

[그림 2-1] – BLDCM 커넥터 정의

구분	사양
Rated Voltage	DC 24V
Rated Current	1.4A
Rated Power	20W
Rated Speed	3,000RPM
Rated Torque	62mN.m / 0.63kgf.cm
Number of Phase	3
Number of Poles	4
Sensor	Hall-Effect (120˚)

[표 2-2] – SMC150 개발보드와 함께 판매되는 BLDCM의 사양 및 정격

3 전원 공급 예



[그림 3-1] – SMC150 개발보드의 전원 공급 예

주의: 전력 변환이나 모터 구동과 같은 어플리케이션은 고-전압 혹은 고-전류에 노출되어 있기 쉽습니다. 이는 부주의로 인한 사고 발생시 장비들을 손상시킬 뿐만 아니라 여러분에게도 위험을 줄 수 있습니다. 따라서 실습을 진행함에 있어 명시된 절차를 필히 지켜주셔야 합니다. 또한 전류 수치의 확인 및 제한이 용이한 DC 전원공급기의 사용을 권고 드리며, 안전한 실습을 위해, 예제 프로그램의 실행을 멈추기 전, 반드시 DC-Link에 공급된 전원을 차단해주십시오. (PSW4000 스위치 사용)